

Grau Técnico
Sistema de Redes

**Grupo: Ana Luiza Pereira Rodrigues, Gabriel Gouvêia dos Santos,
Nicolas Luis de Oliveira Puff Pereira, Pablo Henrique Diniz Toledo,
Tainara Prudêncio Viturino**

Orientador: Geovane da Conceição Estanislau

Trabalho sobre Topologia Híbrida

Betim Minas Gerais
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	CRONOGRAMA DO PROJETO.....	4
3	GESTÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO.....	6
4	INFRAESTRUTURA DE REDE- TOPOLOGIA HÍBRIDA.....	10
5	SEGURANÇA DA REDE.....	14
6	PLANEJAMENTO DO ENDEREÇAMENTO IP.....	16
7	CONCLUSÃO.....	19
8	REFERÊNCIAS.....	20

INTRODUÇÃO

As redes de computadores são essenciais para o funcionamento de instituições de ensino, permitindo a comunicação entre usuários e o acesso aos recursos da rede.

Este trabalho apresenta uma proposta de infraestrutura de rede para o novo campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Betim, utilizando a Topologia Híbrida. O projeto foi desenvolvido para atender inicialmente cerca de 3.000 alunos, com previsão de expansão para 10.000 alunos, buscando uma rede organizada, segura e preparada para o crescimento.

CRONOGRAMA DO PROJETO

É o planejamento do projeto, mostrando a ordem das atividades e o tempo previsto para cada etapa.

Fases de implementação:

São as etapas necessárias para colocar o projeto em funcionamento.

Fase 1 – Levantamento: Coleta de informações sobre as necessidades do projeto.

Fase 2 – Projeto lógico: Planejamento da estrutura da rede e definição de como ela irá funcionar.

Fase 3 – Instalação: Instalação dos equipamentos, cabos e configurações.

Fase 4 – Testes: Verificação se tudo está funcionando corretamente.

Fase 5 – Homologação: Validação do projeto pelo cliente ou responsável antes da entrega.

Fase 6 – Entrega: Finalização do projeto e disponibilização para uso.

Riscos do projeto:

São problemas que podem acontecer durante a execução.

Atraso de equipamentos: Os materiais podem demorar para chegar.

Falha no orçamento: O custo pode ficar acima do previsto.

Falha de segurança: A rede pode apresentar vulnerabilidades.

Falha técnica: Problemas de instalação ou funcionamento dos equipamentos.

Orçamento básico:

É a estimativa dos custos do projeto, incluindo equipamentos, materiais e mão de obra.

Expansão futura (3.000 → 10.000 alunos):

Mostra que a rede deve ser planejada para crescer no futuro, suportando o aumento de usuários sem precisar ser totalmente refeita. Isso é muito importante em uma rede híbrida, pois garante escalabilidade, melhor desempenho e facilidade de expansão.

GESTÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO

. Topologia hibrida

Para a implantação da infraestrutura de redes da UFMG Betim foi escolhida a Topologia Híbrida, pois ela combina diferentes topologias em uma única rede, permitindo utilizar a melhor solução para cada setor do campus.

Essa escolha oferece maior desempenho, segurança, disponibilidade e facilidade de expansão, atendendo às necessidades atuais da universidade e preparando a infraestrutura para o crescimento futuro.

A UFMG Betim foi projetada para atender inicialmente cerca de 3.000 alunos, com previsão de expansão para 10.000 alunos nos próximos 15 anos. Por esse motivo, uma única topologia não seria suficiente para atender todos os ambientes de forma eficiente.

A Topologia Híbrida permite utilizar diferentes arquiteturas conforme a necessidade de cada setor, proporcionando melhor desempenho, organização da rede e facilidade de crescimento.

.Estrutura da Rede

A arquitetura da rede será organizada da seguinte forma:

- Internet
- Roteador
- Firewall
- Core Switch
- Switches de Distribuição

Setores

- 1-** Administração
- 2-** Área Acadêmica
- 3-** Pesquisa
- 4-** Biblioteca
- 5-** Segurança

O Core Switch será responsável por centralizar todo o tráfego da rede e distribuir a comunicação para os switches de distribuição, que encaminharão os dados para cada setor do campus de forma organizada e eficiente.

Aplicação da Topologia Híbrida

1- Administração

Neste setor será adotada uma arquitetura baseada em Topologia Estrela, pois facilita o gerenciamento da rede, a manutenção dos computadores e reduz o impacto caso ocorra falha em um equipamento.

2- Área Acadêmica

Também será adotada uma arquitetura baseada em Topologia Estrela, devido ao grande número de computadores, laboratórios e salas de aula, permitindo fácil expansão e administração da rede.

3- Área de Pesquisa

Na área de pesquisa será adotada uma arquitetura baseada em Topologia em Malha, garantindo maior disponibilidade dos serviços. Caso um link apresente falha, outro caminho poderá manter a comunicação dos laboratórios científicos.

4- Biblioteca

Será utilizada uma arquitetura baseada em Topologia Estrela, proporcionando estabilidade para computadores, pontos de consulta e acesso Wi-Fi dos estudantes.

5- Segurança

A infraestrutura física será baseada em topologia em estrela, com segmentação lógica por VLANs, separando câmeras IP, controle de acesso e demais equipamentos críticos da rede dos usuários. Essa segmentação aumenta a segurança, melhora o gerenciamento e impede acessos não autorizados.

- **Vantagens da Topologia Híbrida**

- . Grande flexibilidade.
- . Melhor desempenho da rede.
- . Alta disponibilidade.
- . Facilidade de manutenção.
- . Facilidade para expansão futura.
- . Permite utilizar diferentes tecnologias em cada setor.
- . Maior segurança por meio da segmentação por VLAN.

- **Desvantagens**

- . Projeto mais complexo.
- . Implantação mais trabalhosa.
- . Necessidade de equipamentos gerenciáveis.
- . Custo inicial superior ao de topologias simples.

- **Escalabilidade**

A arquitetura foi desenvolvida para permitir o crescimento da universidade sem necessidade de reconstrução da rede.

Novos blocos poderão ser adicionados conectando novos switches ao backbone existente, mantendo a organização da infraestrutura e garantindo capacidade para aproximadamente 10.000 alunos, conforme a previsão de expansão da UFMG Betim.

- **Motivo de escolha da topologia**

A Topologia Híbrida foi escolhida por oferecer o melhor equilíbrio entre desempenho, segurança, disponibilidade e escalabilidade.

Sua combinação de diferentes topologias permite atender às necessidades específicas de cada setor do campus, tornando a infraestrutura preparada para suportar o crescimento da UFMG Betim durante os próximos anos.

INFRAESTRUTURA DE REDE - TOPOLOGIA HÍBRIDA

CABEAMENTO:

Para o cabeamento, a melhor opção, considerando velocidade e eficiência é utilizar fibra óptica e cabos simultaneamente:

Fibra Óptica no Backbone

- **Função:** Interligar o Switch Core (central) aos switches de distribuição ou de acesso localizados em setores distantes.

Modelo: Cabo de Fibra Óptica Multimodo (MM). Multimodo OM3/OM4 é excelente para ambientes internos/campi de até 300-500 metros.

Motivos da Escolha:

- Possui altíssima velocidade e Banda Larga, suporta taxas de transmissão de 10 Gbps a 100 Gbps, evitando gargalos no tráfego que vem de todos os setores simultaneamente.

- Por transmitir dados via luz, a fibra é totalmente imune a interferências eletromagnéticas (EMI) causadas por lâmpadas fluorescentes, motores ou fiação elétrica.

- Funciona a longas distâncias, permite cobrir áreas muito maiores que o cabo metálico sem perda de sinal, a atenuação.

A fibra óptica é indispensável para fazer a interligação física subterrânea ou aérea entre os prédios distantes da universidade, conectando os switches de cada bloco ao Switch Core central no CPD (Centro de Processamento de Dados), mantendo a latência baixa e a velocidade gigabit entre os blocos.

Cabo UTP Cat6 nos Setores

- **Função:** Conectar os dispositivos finais (computadores, impressoras, telefones IP) aos switches de acesso de cada setor.

Motivos da Escolha:

- Tem um excelente custo-benefício, pois é muito mais barato e fácil de instalar e manusear do que a fibra óptica para a ponta final da rede.
- Suporta velocidades de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet) em distâncias de até 100 metros, e até 10 Gbps em distâncias curtas (até 55 metros), o que atende perfeitamente à demanda de estações de trabalho comuns.
- Alta flexibilidade e conectorização, pois utiliza o padrão RJ-45, universal e de fácil manutenção.

As salas de aula administrativas, os laboratórios de informática acadêmicos e os computadores de pesquisa da biblioteca serão conectados via Cat6. Isso garante que, mesmo que o Wi-Fi esteja sob uso pesado pelos alunos nos corredores, os computadores dos laboratórios de aula prática e os sistemas da secretaria continuem com 1 Gbps dedicado e estável, sem sofrer interferência.

EQUIPAMENTOS (Hardware)

Switch Core modelo Cisco Catalyst 9300 Series

- **Função:** Centralizar todo o tráfego da rede, interligando os servidores, o firewall e os switches de acesso dos setores.

Motivos da Escolha

- Possui portas de alta velocidade (Uplinks de 10GbE/40GbE em fibra óptica) para receber as conexões do backbone sem gargalos. Conta com alta capacidade de processamento de pacotes (Layer 3, permitindo roteamento interno) e fontes de alimentação redundantes para garantir que a rede não caia se uma tomada falhar.

Switches de Acesso nos Setores: Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 ou mesmo o 48 PoE (Power over Ethernet)

- **Função:** Conectar diretamente os computadores dos usuários e os Access Points de cada setor.

Motivos da Escolha: Oferecem portas Gigabit (10/100/1000 Mbps) para os usuários e portas SFP+ (fibra) para subir o sinal até o Switch Core. O suporte a PoE,

a energia pelo cabo de rede, é essencial para alimentar os Access Points e telefones IP diretamente pelo cabo de rede, dispensando tomadas elétricas perto deles.

Roteador Cisco ISR 1100 Series ou Ubiquiti EdgeRouter.

- **Função:** Fazer a ponte de comunicação entre a rede interna da sua empresa/escola e a internet externa, o provedor.

Motivos da Escolha: Dispositivo robusto dedicado exclusivamente a processar tabelas de rotas externas, garantindo estabilidade e suporte a múltiplos links de internet (redundância/link dedicado).

Firewall Fortinet FortiGate 60F (Next-Generation Firewall - NGFW)

- **Função:** Proteger a rede interna contra invasões, controlar acessos, bloquear sites indesejados e gerenciar VPNs para acesso remoto seguro.

Motivos da Escolha: Centraliza o controle de segurança em um único hardware dedicado, analisando o tráfego em tempo real sem prejudicar o desempenho da internet interna.

O Firewall também é essencial para garantir a segurança acadêmica. Em uma rede com milhares de alunos e dispositivos pessoais conectados, o Firewall é quem vai isolar a rede administrativa, onde ficam notas, sistemas de matrícula e dados de servidores, da rede pública dos alunos, além de aplicar políticas de controle de banda para evitar que downloads pesados de alguns usuários derrubem a internet do campus inteiro.

Access Points (Pontos de Acesso Wi-Fi) Ubiquiti UniFi U6 Pro (Wi-Fi 6).

- **Função:** Prover conexão sem fio de alta performance para notebooks, smartphones e dispositivos móveis na rede corporativa.

Motivos da Escolha: O padrão Wi-Fi 6 (802.11ax) permite maior densidade de dispositivos conectados simultaneamente sem perda de velocidade. Eles podem ser gerenciados de forma centralizada, criando uma rede única onde o usuário pode andar pelo espaço físico sem perder a conexão (roaming).

Além disso, em uma universidade, o Wi-Fi é o principal meio de acesso dos alunos. Os Access Points escolhidos são cruciais porque suportam alta densidade de conexões simultâneas por equipamento. Sem um AP de nível corporativo ou industrial, o Wi-Fi dos blocos de salas de aula cairia constantemente devido ao número de celulares conectados ao mesmo tempo.

Servidores Dell PowerEdge R450 (Servidor de Rack).

- **Função:** Hospedar serviços locais essenciais da rede (como Active Directory/controlador de domínio, servidor de arquivos, DNS/DHCP interno, banco de dados ou sistemas de backup).

Motivos da Escolha: Equipamento projetado para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Possui discos rígidos em RAID (redundância de dados se um disco queimar) e duas fontes de energia físicas.

Os servidores locais da UFMG Betim servirão para hospedar sistemas de autenticação de laboratórios, cache local de páginas acadêmicas (para economizar internet externa) e espelhamento de repositórios de pesquisa.

FUNCIONAMENTO

Basicamente, o dado sai do computador do usuário pelo cabo UTP Cat6, entra no Switch de Acesso do setor, sobe pelo Backbone de Fibra Óptica até o Switch Core, passa pelo Firewall e pelo Roteador antes de ir para a internet.

SEGURANÇA DA REDE

* **Firewall:** sistema que controla e filtra o tráfego da rede, bloqueando acessos indevidos e protegendo contra ataques.

* **VLAN:** Tecnologia que divide uma rede física em várias redes virtuais, separando setores e aumentando a segurança.

* **NAC:** Mecanismo que verifica e controla quais usuários e dispositivos podem acessar a rede.

* **Backups:** Cópias de segurança dos dados para permitir sua recuperação em caso de falhas ou perdas.

* **Controle de acesso:** Conjunto de regras que define quais usuários têm permissão para acessar determinados recursos.

* **Isolamento de rede:** Separação de dispositivos e setores para evitar a propagação de falhas, vírus ou invasões entre diferentes áreas da rede.

DEFINIÇÃO DAS VLANS:

* **VLAN 10 – Administração:** Destinada aos computadores da secretaria, diretoria e setores administrativos.

* **VLAN 20 – Professores:** Utilizada pelos computadores e dispositivos dos professores.

* **VLAN 30 – Alunos:** Destinada aos laboratórios de informática e dispositivos dos estudantes.

* **VLAN 40 – Visitantes:** Rede exclusiva para visitantes, permitindo apenas acesso à internet.

* **VLAN 50 – Servidores:** Reservada para servidores, bancos de dados e sistemas institucionais.

* **VLAN 60 – Segurança:** Utilizada para câmeras de monitoramento, sistemas de controle de acesso e outros dispositivos de segurança.

Essa divisão permite maior organização, segurança e isolamento da rede, impedindo que usuários de um setor acessem recursos de outro sem autorização.

POLÍTICA DE REDUNDÂNCIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE

Para garantir a disponibilidade dos serviços da universidade e suportar o crescimento de 3.000 para até 15.000 usuários, será implementada uma arquitetura de redundância nos componentes críticos da rede.

Redundância de Internet: Utilização de dois provedores de internet distintos (link principal e link secundário), permitindo continuidade do acesso em caso de falha de um dos provedores.

Redundância de Equipamentos: Implantação de switches centrais e firewalls em alta disponibilidade (ativo-passivo ou ativo-ativo), garantindo a continuidade dos serviços caso um equipamento apresente defeito.

Redundância de Servidores: Utilização de servidores em cluster e virtualização, permitindo que outro servidor assuma as funções automaticamente em caso de falha.

Redundância de Energia: Instalação de nobreaks e geradores para manter o funcionamento da infraestrutura durante quedas de energia.

Redundância de Dados: Realização de backups automáticos e armazenamento de cópias em local externo ou em nuvem, assegurando a recuperação das informações em situações de desastre.

Essa estratégia reduz pontos únicos de falha (Single Point of Failure – SPOF) e aumenta a confiabilidade, disponibilidade e continuidade operacional da rede universitária.

PLANEJAMENTO DO ENDEREÇAMENTO IP

O QUE É O ENDEREÇAMENTO IP?

O endereçamento IP (Internet Protocol) é o sistema responsável por identificar cada dispositivo conectado a uma rede, permitindo a comunicação entre eles. Assim como uma casa possui um endereço para receber correspondências, computadores, celulares, impressoras, servidores e outros equipamentos também precisam de um endereço único para enviar e receber informações corretamente.

Durante a comunicação na rede, os dados são enviados em pacotes que contêm o endereço de origem e o endereço de destino, garantindo que as informações cheguem ao dispositivo correto. Sem o endereçamento IP, essa comunicação não seria possível.

Atualmente existem duas versões do protocolo: o IPv4 e o IPv6. O IPv4 é o mais utilizado e possui endereços no formato 192.168.10.1. Já o IPv6 foi criado para suprir a limitação de endereços do IPv4, oferecendo uma quantidade muito maior de combinações e melhor suporte para o crescimento da internet.

Neste projeto, ambos os protocolos serão utilizados. O IPv4 garante compatibilidade com os equipamentos atuais, enquanto o IPv6 prepara a infraestrutura para futuras expansões da universidade.

PLANEJAMENTO IPV4

O planejamento do IPv4 tem como objetivo organizar os endereços da rede para que cada setor da universidade possua sua própria sub-rede. Essa divisão facilita a administração da infraestrutura, melhora a organização e reduz conflitos de endereçamento.

Para este projeto, foi adotada a seguinte distribuição:

Setor	Rede IPv4	Máscara
Administração	192.168.10.0	/24
Área Acadêmica	192.168.20.0	/24
Pesquisa	192.168.30.0	/24
Biblioteca	192.168.40.0	/24
Segurança	192.168.50.0	/24

Cada rede suporta até 254 dispositivos, quantidade suficiente para atender às necessidades atuais dos setores e permitir futuras ampliações. Essa organização também facilita a identificação de falhas e torna o gerenciamento da rede mais eficiente.

PLANEJAMENTO IPV6

Além do IPv4, o projeto também prevê a utilização do **IPv6**, protocolo desenvolvido para atender à crescente demanda por endereços IP na internet.

Cada setor recebeu um prefixo IPv6 específico, mantendo a mesma organização utilizada no IPv4

Setor	Prefixo IPv6
Administração	2001:db8:10::/64
Área Acadêmica	2001:db8:20::/64
Pesquisa	2001:db8:30::/64
Biblioteca	2001:db8:40::/64
Segurança	2001:db8:50::/64

A adoção do IPv6 garante maior capacidade de expansão, melhor compatibilidade com novas tecnologias e prepara a universidade para o crescimento previsto nos próximos anos.

EXPLICAÇÃO DAS MÁSCARA (/24 e /64)

Neste projeto foi utilizada a máscara /24 (255.255.255.0) para todas as sub-redes. Essa configuração permite que cada setor tenha até 254 endereços IP disponíveis, quantidade suficiente para computadores, impressoras, servidores, câmeras e outros dispositivos.

A utilização da mesma máscara em todos os setores facilita a configuração e o gerenciamento da rede. Além disso, a divisão em sub-redes reduz o tráfego de broadcast, melhorando o desempenho da comunicação entre os dispositivos.

Por esses motivos, a máscara /24 foi considerada adequada para a proposta deste projeto.

No IPv6, o **/64** indica que os primeiros 64 bits representam a parte da rede, enquanto os outros 64 bits identificam os dispositivos (hosts). Esse é o padrão mais utilizado em redes locais, pois facilita a organização da rede e garante compatibilidade com diversos recursos do IPv6.

SEGMENTAÇÃO DE REDE

A segmentação da rede consiste em dividir a infraestrutura em sub-redes de acordo com a função de cada setor da universidade. Dessa forma, Administração, Área Acadêmica, Pesquisa, Biblioteca e Segurança possuem redes independentes, tornando a comunicação mais organizada.

Essa divisão reduz o tráfego desnecessário entre os setores, facilita a administração da infraestrutura e aumenta a segurança, permitindo aplicar políticas específicas para cada área quando necessário.

Além disso, a segmentação facilita futuras ampliações da rede, já que novos equipamentos podem ser adicionados aos setores sem comprometer o funcionamento dos demais.

RELAÇÃO COM A TOPOLOGIA HÍBRIDA

O planejamento do endereçamento IP foi desenvolvido de acordo com a topologia híbrida escolhida para o projeto. Como cada setor possui características diferentes, foi necessário organizar a rede em sub-redes independentes.

Os setores de Administração, Área Acadêmica e Biblioteca utilizam topologia estrela, enquanto a Área de Pesquisa utiliza uma estrutura em malha para garantir maior disponibilidade. Já o setor de Segurança utiliza VLANs para aumentar o controle e o isolamento do tráfego.

A utilização conjunta do IPv4 e do IPv6, aliada à divisão por sub-redes, torna a infraestrutura mais organizada, segura e preparada para atender tanto às necessidades atuais quanto ao crescimento futuro da universidade.

CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, foi possível desenvolver uma proposta de infraestrutura de rede para o campus da UFMG Betim, aplicando os conhecimentos estudados na disciplina de Sistema de Redes. A Topologia Híbrida foi escolhida por oferecer uma boa combinação entre organização, desempenho, segurança e facilidade de expansão.

Além disso, o planejamento incluiu a definição dos equipamentos, do endereçamento IP, da segmentação da rede e das políticas de segurança, permitindo criar uma infraestrutura preparada para atender às necessidades atuais da universidade e seu crescimento futuro.

REFERÊNCIAS

Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet. San Jose: Cisco Systems, 2026. Disponível em: <https://www.cisco.com>. Acesso em: 14 jul. 2026.

FORTINET. FortiGate 60F Series Next-Generation Firewall Datasheet. Sunnyvale: Fortinet, 2026. Disponível em: <https://www.fortinet.com>. Acesso em: 14 jul. 2026.

UBIQUITI NETWORKS. UniFi Switch Pro 24 PoE Technical Specifications. New York: Ubiquiti, 2026. Disponível em: <https://www.ui.com>. Acesso em: 14 jul. 2026.

UBIQUITI NETWORKS. UniFi Access Point WiFi 6 Pro (U6-Pro) Datasheet. New York: Ubiquiti, 2026. Disponível em: <https://www.ui.com>. Acesso em: 14 jul. 2026.

FURUKAWA ELECTRIC LATAM. Cabo de Rede GigaLan Cat. 6 U/UTP: folha de especificações técnicas. Curitiba: Furukawa, 2026. Disponível em: <https://www.furukawaelectric.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2026.

FURUKAWA ELECTRIC LATAM. Cabo Optico Multimodo OM4 MM (50/125) CFOT: folha de especificações técnicas. Curitiba: Furukawa, 2026. Disponível em: <https://www.furukawaelectric.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2026.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2022.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, William. Comunicações de Dados e Redes de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

CISCO NETWORKING ACADEMY. Introduction to Networks (ITN). Cisco Networking Academy. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 14 jul. 2026.

IEEE. IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee. Disponível em: <https://standards.ieee.org/>. Acesso em: 14 jul. 2026